

《科学与哲学》书评

作者：张东荪 出版社：商务印书馆 出版时间：1999年7月第一版（原著写于1930-1940年代）

一、作者简介

张东荪（1886-1973），中国现代哲学家、政治活动家，是中国现代哲学史上的重要人物。

生平概览：

早年经历：- 出生于浙江杭县（今杭州）- 早年留学日本，学习哲学 - 深受西方哲学影响，尤其是康德、柏格森

学术生涯：- 曾任北京大学、燕京大学教授 - 创办《时事新报》副刊《学灯》
- 是中国现代哲学的开创者之一

政治活动：- 参与民主运动 - 曾任民盟中央常委 - 1950年代后逐渐淡出

主要著作：- 《科学与哲学》 - 《新哲学论丛》 - 《认识论》 - 《道德哲学》

学术特点：- 致力于西方哲学的中国化 - 试图建立“新哲学”体系 - 关注科学与哲学的关系 - 在认识论领域有重要贡献

二、书籍概述

《科学与哲学》是张东荪的代表作之一，收录了他关于科学与哲学关系的多篇论文。这些文章大多写于1930-1940年代，反映了那个时代中国知识分子对科学、哲学及其关系的深刻思考。

核心问题：- 科学是什么？哲学是什么？ - 科学与哲学的关系如何？ - 科学能解决所有问题吗？ - 哲学在科学时代有何价值？

时代背景：

1930-1940年代的中国，正处于”科学”与”玄学”大论战之后。五四运动高举”赛先生”（科学）旗帜，科学主义盛行。但也出现了对科学主义的反思：- 科学是否万能？- 科学能否解决人生问题？- 哲学是否还有存在的必要？

张东荪的《科学与哲学》正是对这一时代问题的回应。

全书结构：

书中收录的论文涵盖：- 科学的性质与方法 - 哲学的性质与功能 - 科学与哲学的关系 - 认识论问题 - 科学方法论 - 西方哲学引介

三、核心观点

1. 科学的性质

张东荪对科学有清晰的界定：

(1) **科学的定义** - 科学是系统的知识 - 科学追求普遍性和必然性 - 科学方法是实证和逻辑

(2) **科学的方法** - 观察与实验 - 假设与验证 - 归纳与演绎 - 量化与测量

(3) **科学的局限** - 科学处理”是什么”的问题 - 科学不处理”应该是什么”的问题 - 科学无法解决价值问题

张东荪的论断：

“科学是求真的学问，但真理只是问题的一部分。人生不仅有’是什么’的问题，还有’应该是什么’的问题。后者不是科学能解决的。”

2. 哲学的性质

张东荪对哲学的界定：

(1) **哲学的定义** - 哲学是对根本问题的思考 - 哲学追求整体性和统一性 - 哲学方法不同于科学方法

(2) **哲学的问题** - 本体论：什么是真实？ - 认识论：我们能知道什么？ - 价值论：什么是善？什么是美？

(3) **哲学的功能** - 批判：审视科学的前提 - 整合：统合各学科的知识 - 指导：为人生提供意义

张东荪的论断：

“哲学不是科学的附庸，也不是科学的延伸。哲学有其独特的问题领域和方法。科学不能取代哲学，就像哲学不能取代科学一样。”

3. 科学与哲学的关系

这是全书的核心问题。张东荪反对两种极端立场：

极端一：科学主义 - 认为科学可以解决一切问题 - 认为哲学是”玄学”，应该抛弃 - 张东荪批评这种立场

极端二：哲学至上 - 认为科学只是”形而下” - 认为哲学才有真正价值 - 张东荪也批评这种立场

张东荪的立场：科学与哲学各司其职

维度	科学	哲学
对象	特殊领域	根本问题
方法	实证、实验	反思、论证
追求	确定的知识	整体的智慧
功能	解决具体问题	提供意义框架

关系：

- (1) **哲学为科学奠基** - 科学有其预设（如因果律） - 这些预设不是科学能证明的 - 哲学审视这些预设
- (2) **科学为哲学提供材料** - 科学的发现引发哲学思考 - 科学的局限凸显哲学问题 - 科学革命影响哲学范式
- (3) **二者相互独立又相互依赖** - 各有自己的领域 - 但又有交叉 - 需要对话而非排斥

4. 批判科学主义

张东荪对当时盛行的科学主义进行了深刻批判：

科学主义的表现： - “科学万能” - “科学能解决一切” - “哲学无用论”

张东荪的批评：

(1) **科学不能解决价值问题** - 科学告诉我们”是什么” - 不能告诉我们”应该是什么” - 价值判断需要哲学

(2) **科学不能解决意义问题** - 人生的意义不是科学问题 - 幸福、美、道德需要哲学 - 科学无法回答”为什么活着”

(3) **科学有其预设** - 科学预设了因果律、归纳法 - 这些预设不是科学能证明的 - 这些预设需要哲学辩护

(4) **科学主义是另一种”迷信”** - 把科学当作绝对真理 - 这本身就是非科学的 - 真正的科学精神承认科学的局限

5. 认识论问题

作为认识论学者，张东荪在书中深入探讨了认识论问题：

(1) **认识的可能** - 我们能认识世界吗？ - 认识如何可能？ - 认识的边界在哪里？

(2) **认识的主体** - 认识的主体是谁？ - 主体的结构如何影响认识？ - 康德的先验范畴

(3) **认识的对象** - 我们认识的是现象还是物自体？ - 对象如何被建构？ - 认识是发现还是建构？

张东荪的认识论立场： - 受康德影响 - 但试图超越康德 - 提出”多元认识论”

6. 科学方法论

张东荪讨论了科学方法：

(1) **归纳法** - 从特殊到一般 - 归纳的困境（休谟问题） - 归纳需要预设

(2) **演绎法** - 从一般到特殊 - 演绎的前提从何而来？ - 演绎不能产生新知识

(3) **假说演绎法** - 提出假说 - 演绎推导 - 实验验证

(4) **模型方法** - 建构模型 - 模型与现实的关系 - 模型的局限

张东荪的结论：

“科学方法本身有其局限。方法的选择依赖于问题，问题的选择依赖于价值。科学方法不能解决所有问题。”

四、精彩论述摘录

关于科学与哲学

“科学处理的是‘是什么’的问题，哲学处理的是‘为什么’和‘应该是什么’的问题。二者不可混淆，也不可偏废。科学是理性的利器，哲学是理性的灵魂。”

关于科学主义

“把科学当作万能，这本身就是非科学的态度。真正的科学精神，恰恰在于承认科学的边界。科学主义不是科学，而是对科学的误解。”

关于哲学的功能

“哲学不是空中楼阁，而是对科学前提的反思，对人生意义的追问。在一个科学昌明的时代，哲学不是变得多余，而是变得更重要。”

关于认识论

“认识不是被动地接受，而是主动地建构。我们不是在镜子中看世界，而是透过有色眼镜看世界。这副眼镜就是我们的概念框架。”

关于价值

“科学不能告诉我们什么是善，什么是美，什么是值得追求的。这些问题属于哲学，属于伦理学，属于美学。科学可以告诉我们如何实现目标，但不能告诉我们目标是什么。”

五、与同时代学者的对话

1. 与“科学派”的对话

科学派（丁文江、胡适等）：- 主张科学万能 - 认为哲学是玄学 - 应该抛弃形而上学

张东荪的回应：- 承认科学的价值 - 但反对科学主义 - 为哲学辩护

2. 与”玄学派”的对话

玄学派（张君勱等）：- 强调人生观问题 - 认为科学无能为力 - 主张自由意志

张东荪的回应：- 不完全认同玄学派 - 批评其反科学倾向 - 主张科学与哲学并重

3. 独特的立场

张东荪既不是科学派，也不是玄学派：- 批评科学派的科学主义 - 也批评玄学派的反科学 - 主张科学与哲学各司其职

六、张东荪的方法论贡献

1. 比较哲学方法

张东荪是中国比较哲学的先驱：- 引介西方哲学 - 对照中国哲学 - 寻找会通之道

2. 分析哲学方法

- 清晰的概念分析
- 严密的逻辑论证
- 避免模糊和含混

3. 历史与逻辑结合

- 既讲哲学史
- 也讲哲学问题
- 历史与逻辑并重

七、个人评价

优点

1. 问题意识强：抓住了科学与哲学关系这一根本问题
2. 论证严密：概念清晰，逻辑严密
3. 立场平衡：既不盲从科学，也不否定科学
4. 视野开阔：融合中西，贯通古今

5. **语言清晰**：深入浅出，易于理解

局限性

1. **时代局限**：写于1930-40年代，部分内容已过时
2. **理论深度**：有些问题只是提出，未深入解决
3. **体系性不足**：论文集，体系性较弱
4. **实践关怀不足**：偏重理论，对社会现实关注较少

适用读者

适合：- 对科学与哲学关系感兴趣的读者 - 研究中国现代哲学的学者 - 思考科学主义问题的读者 - 了解张东荪思想的读者

不建议：- 寻找最新科学哲学理论的读者 - 完全没有哲学基础的读者 - 想了解当代科学哲学的读者

八、现实意义

对当代的启示

(1) 科学主义的反思

当代社会，科学主义仍然盛行：- “科学证明”成为权威象征 - “伪科学”标签随意使用 - 一切问题都交给“专家”

张东荪的批评提醒我们：- 科学有其边界 - 科学不能解决所有问题 - 对科学要保持反思态度

(2) 哲学的价值重估

在实用主义盛行的时代：- 哲学被质疑“有什么用” - 人文学科边缘化 - 功利主义主导教育

张东荪提醒我们：- 哲学有其不可替代的价值 - 人生意义问题需要哲学 - 批判思维需要哲学训练

(3) 跨学科对话

当代知识分工越来越细：- 学科壁垒加深 - 专业术语林立 - 跨学科交流困难

张东荪的著作提供了一个范例：- 如何跨越学科边界 - 如何进行科学与哲学对话 - 如何整合不同领域的知识

对中国的启示

(1) 科学文化的建设

中国科学文化尚不成熟：- 科学主义与反科学并存 - 科学精神未深入人心 - 科学素养参差不齐

需要：- 真正理解科学的性质 - 承认科学的局限 - 培养科学精神

(2) 哲学教育的加强

中国哲学教育相对薄弱：- 中小学缺乏哲学教育 - 大学生哲学素养不足 - 社会对哲学有误解

需要：- 重视哲学教育 - 培养批判思维 - 提供人生意义框架

九、延伸思考

1. 当代科学哲学的发展

张东荪之后，科学哲学有重大发展：- 波普尔的证伪主义 - 库恩的范式理论 - 拉卡托斯的科学研究纲领 - 费耶阿本德的认识论无政府主义

这些发展如何影响我们对科学与哲学关系的理解？

2. 人工智能与哲学

AI时代，科学与哲学的关系更复杂：- AI是科学还是哲学？ - AI能解决哲学问题吗？ - AI时代需要什么样的哲学？

3. 跨学科的挑战

当代知识碎片化：- 专业分工越来越细 - 跨学科对话越来越难 - 通识教育如何可能？

张东荪的跨学科视角有何启示？

十、与《哲学走向荒野》的比较

维度	《科学与哲学》	《哲学走向荒野》
作者背景	中国哲学家	美国环境伦理学家

维度	《科学与哲学》	《哲学走向荒野》
核心问题	科学与哲学的关系	人与自然的关系
时代背景	1930-40年代中国	1980年代美国
主要立场	批判科学主义	批判人类中心主义
哲学传统	西方哲学引入中国	环境伦理学开创
关注焦点	认识论	价值论

共同点： - 都批判某种”主义” - 都为哲学辩护 - 都关注科学与哲学的关系

对话可能： - 科学主义与人类中心主义的关系 - 科学与价值的交叉问题 - 跨学科对话的挑战

十一、结论

《科学与哲学》是张东荪对中国现代哲学的重要贡献。在一个科学主义盛行的时代，他清醒地指出科学的边界，为哲学的存在辩护。他的核心论点是：科学与哲学各司其职，不能相互取代。

核心贡献： - 批判科学主义 - 阐明哲学的价值 - 分析科学与哲学的关系 - 引介西方哲学概念

核心论点： - 科学不能解决所有问题 - 哲学有其独特领域和方法 - 科学与哲学相互独立又相互依赖 - 科学需要哲学审视其前提

阅读价值： - 理解中国现代哲学的发展 - 反思科学主义的局限 - 思考科学与哲学的关系 - 学习如何进行跨学科对话

当代意义： - 在科学主义仍盛行的今天，提醒我们科学的边界 - 在哲学被边缘化的时代，重申哲学的价值 - 在知识碎片化的时代，示范跨学科对话

十二、推荐阅读

如果你对本书感兴趣，还可以阅读：

- 《科学哲学导论》 — 刘大椿（当代中国科学哲学）
- 《科学革命的结构》 — 托马斯·库恩（科学哲学经典）
- 《科学发现的逻辑》 — 波普尔（证伪主义）
- 《认识论》 — 张东荪（作者其他著作）
- 《科学与人生观》 — 科学与玄学论战文集

书评撰写日期：2026年6月23日 评分：★★★★☆（4/5星）

一句话总结：在科学主义盛行的年代，张东荪清醒地指出科学的边界，为哲学辩护。他告诉我们：“科学处理”是什么，“哲学处理”为什么和“应该是什么”；二者不可偏废，也不能混淆。这本书是中国现代哲学的重要文献，对当代仍有启示。